

Лабораторная работа №4

Преобразования формальных грамматик

Целью работы является изучить понятия формальных грамматик и языков, научиться строить формальные грамматики, понимать классификацию грамматик и производить возможные формальные преобразования для них.

Задачи работы:

1. Изучение определения формальных грамматик.
2. Изучение способов построения различных конструкций, основанных на определениях формальных грамматик и языков.
3. Изучение классификации грамматик.
4. Изучение различных способов преобразования грамматик.
5. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучение основных понятий, способов представлений, построения и преобразования формальных грамматик и языков.
2. Получение практического задания у преподавателя.
3. Составление отчета, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, полученные результаты и выводы.

Задания для лабораторной работы:

Во всех вариантах нужно продемонстрировать умение строить формальные грамматики на основании указанных правил либо конструкций языка.

Показать построение одной из терминальных цепочек (сл. 27).

Построить дерево вывода для одной из цепочек, принадлежащих языку (сл. 36).

Определить тип языка, используемый в варианте задания.

В вариантах 9-15 нужно провести необходимые преобразования для построения эквивалентной грамматики.

Варианты для выполнения работы:

1. Построить КС-грамматику, порождающую язык $(ab)^n c^* a^{n+m}$ для $n > 0$ и $m > 0$.
2. Построить КС-грамматику, порождающую язык $(ab)^* c a^* b^{n+m}$ для $n > 0$ и $m > 0$.
3. Построить КС-грамматику, порождающую язык $a^n b^{3m} c^m a^{2n} = a^n (bbb)^m c^m (aa)^n$ для $n > 1$ и $m > 1$.
4. Построить КС-грамматику, порождающую язык $(ab)^n (ca)^* b^{n+2} (abc)^*$ для $n > 0$.
5. Построить КС-грамматику, порождающую язык $a^n b^m c^l d^k$ для $n > 0$.
6. Построить КС-грамматику, порождающую язык $a^n b^m c^k$ для $n > 0$ и $n < m < k$.
7. Построить КС-грамматику, порождающую язык $a^n b^m c^k$ для $n > 0$ и $k = 2 * m = 4 * n$.
8. Построить КС-грамматику, порождающую язык $ab^n c^{k+m}$ для $n > 0$ и $n < m < k$.
9. Для грамматики G удалить правила вида нетерминал $\rightarrow$ нетерминал;
 $G: S \rightarrow ab \mid aSb \mid aAB \mid A; A \rightarrow B \mid Aab; B \rightarrow bbc \mid Sc \mid ac$.
10. Для грамматики G удалить правила вида нетерминал $\rightarrow$ нетерминал;
 $G: S \rightarrow aSb \mid A \mid aBc; A \rightarrow B \mid aAb \mid ABb; B \rightarrow aSb \mid ABS \mid bab$.
11. Для грамматики G удалить правила с терминальной правой частью;
 $G: S \rightarrow abS \mid aAB \mid abB; A \rightarrow aAS \mid aBS \mid ccd; B \rightarrow ab \mid bb \mid c$;
12. Для грамматики G удалить правила с терминальной правой частью;
 $G: S \rightarrow xFy \mid AFS \mid SFA \mid SFS; A \rightarrow AFA \mid FAF \mid BFB \mid FBF; B \rightarrow x \mid y \mid z \mid Bx \mid By \mid zB; F \rightarrow * \mid - \mid + \mid (\mid)$;
13. Преобразовать грамматику G так, чтобы аксиома S зависела от всех нетерминалов;
 $G: S \rightarrow nmS \mid mMn \mid Snk; M \rightarrow rkY \mid kkS \mid kNM; N \rightarrow mmn \mid rrk \mid rrMk \mid kkS; F \rightarrow ffM \mid fFSf; Y \rightarrow mmn \mid frf \mid MfN$.
14. Для леворекурсивной грамматики $G: S \rightarrow Sab \mid Aba; A \rightarrow Ab \mid Aa \mid c$ построить эквивалентную праворекурсивную грамматику.
15. Для леворекурсивной грамматики $G: S \rightarrow SAb \mid Ab; A \rightarrow Ab \mid Ba; B \rightarrow Ba \mid bc$ построить эквивалентную праворекурсивную грамматику.

16. Дана грамматика. Построить вывод заданной цепочки.

a) $S \rightarrow T \mid T+S \mid T-S$

$$T \rightarrow F \mid F*T$$

$$F \rightarrow a \mid b$$

Цепочка $a-b*a+b$

b) $S \rightarrow aSBC \mid abC$

$$CB \rightarrow BC$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$bC \rightarrow bc$$

$$cC \rightarrow cc$$

Цепочка $aaabbbccsc$

17. Построить все сентенциальные формы для грамматики с правилами:

$$S \rightarrow A+B \mid B+A$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

18. К какому типу по Хомскому относится данная грамматика? Какой язык она порождает? Каков тип языка?

a) $S \rightarrow APA$

$$P \rightarrow + \mid -$$

$$A \rightarrow a \mid b$$

b) $S \rightarrow aQb \mid \varepsilon$

$$Q \rightarrow cSc$$

c) $S \rightarrow 1B$

$$B \rightarrow B0 \mid 1$$

d) $S \rightarrow A \mid SA \mid SB$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

19. Построить грамматику, порождающую язык :

a) $L = \{ a^n b^m \mid n, m \geq 1 \}$

b) $L = \{ \alpha \beta \gamma \mid \alpha, \beta, \gamma - \text{любые цепочки из } a \text{ и } b \}$

c) $L = \{ a_1 a_2 \dots a_n a_n \dots a_2 a_1 \mid a_i = 0 \text{ или } 1, n \geq 1 \}$

d) $L = \{ a_n b_m \mid n \neq m ; n, m \geq 0 \}$

e) $L = \{ \text{цепочки из } 0 \text{ и } 1 \text{ с нечетным числом } 0 \text{ и } 1 \}$

f) $L = \{ (a^{2m} b^m)^n \mid m \geq 1, n \geq 0 \}$

g) $L = \{ a^{3^{n+1}} \mid n \geq 1 \}$

20. К какому типу по Хомскому относится данная грамматика? Какой язык она порождает? Каков тип языка?

a) $S \rightarrow a \mid Ba$

$$B \rightarrow Bb \mid b$$

b) $S \rightarrow Ab$

$$A \rightarrow Aa \mid ba$$

- c) $S \rightarrow 0A1 \mid 01$ d) $S \rightarrow AB$
 $0A \rightarrow 00A1$ $AB \rightarrow BA$
 $A \rightarrow 01$ $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$

21. Эквивалентны ли грамматики с правилами:

- a) $S \rightarrow AB$ и $S \rightarrow AS \mid SB \mid AB$
 $A \rightarrow a \mid Aa$ $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b \mid Bb$ $B \rightarrow b$
- b) $S \rightarrow aSL \mid aL$ и $S \rightarrow aSBc \mid abc$
 $L \rightarrow Kc$ $cB \rightarrow Bc$
 $cK \rightarrow Kc$ $bB \rightarrow bb$
 $K \rightarrow b$

22. Доказать, что грамматика с правилами:

$S \rightarrow aSBC \mid abC$
 $CB \rightarrow BC$
 $bB \rightarrow bb$
 $bC \rightarrow bc$
 $cC \rightarrow cc$

порождает язык $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$. Для этого показать, что в данной грамматике

- 1) выводится любая цепочка вида $a^n b^n c^n$ ($n \geq 1$) и
- 2) не выводятся никакие другие цепочки.